

The slide features a light blue background with a dark blue border. Decorative elements include several blue and orange squares and rectangles of various sizes, some overlapping, and a blue diagonal line in the top right corner.

招商证券人工智能 工程营AI课程教学

汇报人：李思源 汇报日期：2025年11月11日

目录

01

小组分工

02

设计背景

03

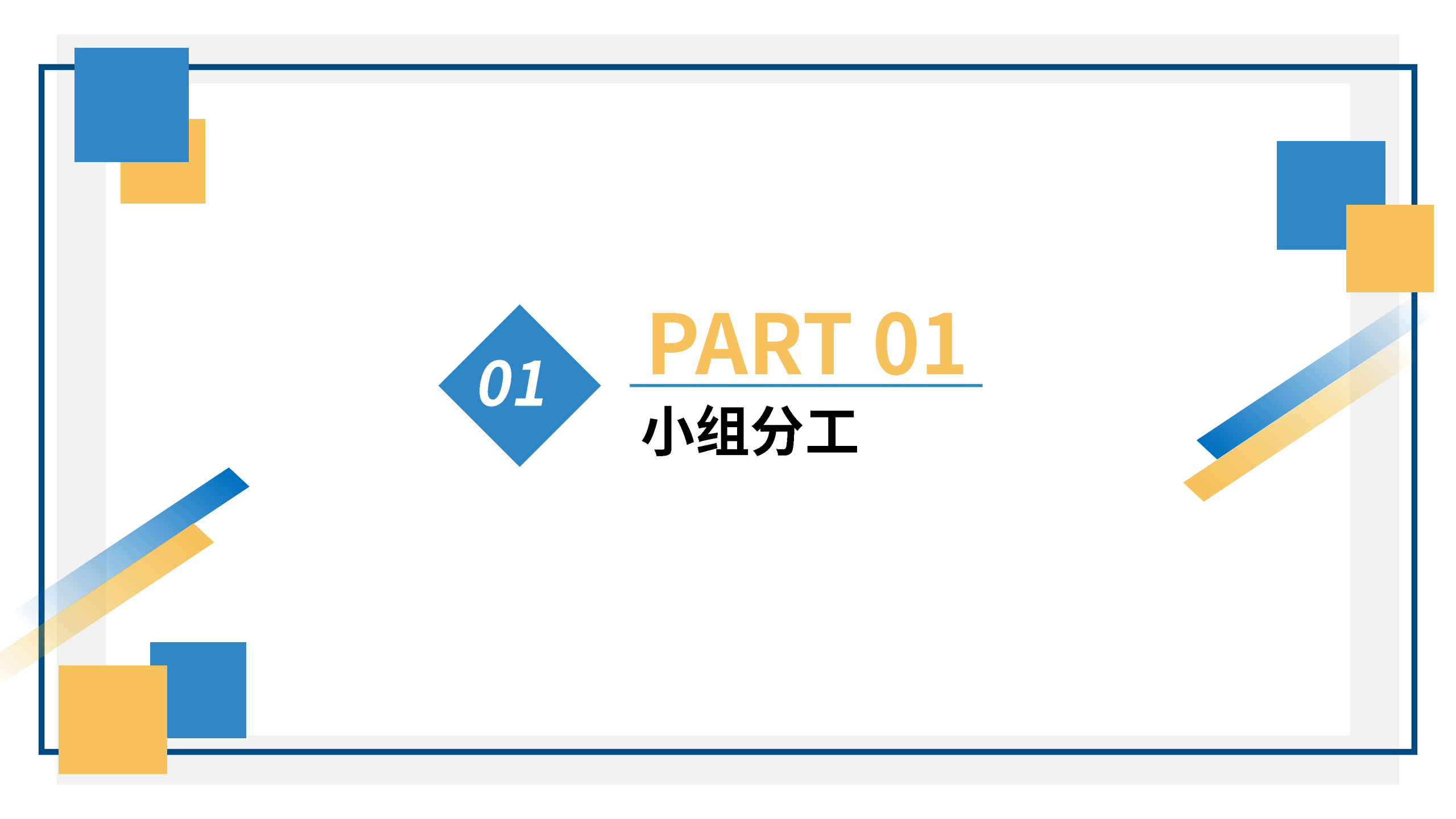
技术实现

04

成果展示

05

不足改进



01

PART 01

小组分工

小组分工



钟明杰：后端代码编写

吴昱良：AI接入代码编写

李思源：报告撰写及汇报

刘子渝：前端代码及剧本编写

陈嘉乐：前端代码编写及ppt制作



02

PART 02

设计背景

研究背景

答疑流程繁琐

疑问解答流程繁琐，需等待
线下答疑或线上留言回复，
无法即时获取答案，影响学
习连贯性



反馈周期冗长

作业提交与反馈周期长，学
员需手动提交作业，等待教
师批改后才能知晓学习效果，
无法快速调整学习方向



学习时空受限

学习与场景受限，无法
按需随时接入课程学习，错
过的教学内容需花费额外时
间补学



资源整合不足

学习资源获取分散，核心知
识点、练习题、拓展资料等
缺乏集中入口，查找与使用
耗时费力



项目目标

实现核心教学内容的
可视化呈现

达成常见课程
相关问题的准确答疑

实时评估学生学习效果
并生成反馈报告



动态调整学习内容
与进度适配个体需求

具备情感化交互与
教学氛围营造能力(Galgame)

完成Web平台搭建，
支持用户登录、课程学习、
作业提交与AI批改全流程



03

PART 03

技术实现

关键技术

项目关键技术



前端技术

核心技术：HTML、CSS、
JavaScript
功能支撑：课程页面实现



AI技术

核心平台：SiliconFlow
核心能力：智能答疑、作业批改



后端技术

核心框架：FastAPI

后端技术

组成部分	使用技术	功能实现
核心框架	FastAPI	高效构建API接口
服务组件	Uvicorn	Web服务启动器
数据存储	SQLAlchemy	实现对多种数据库的全面支持与无缝适配，更换数据库时仅需修改配置文件
安全保障	BCrypt	实现用户密码加密存储，保障数据安全
功能模块	/	认证模块、课程模块、答疑模块、作业批改模块

协同流程

- 前端与后端协同：前端通过API接口向后端发送登录、提问、提交作业等请求，后端处理后返回响应数据并更新存储
- 后端与AI协同：后端接收前端请求后，调用AI层对应功能接口（如答疑、批改），获取结果后返回前端
- 全流程协同示例：学生提问 → 前端提交请求 → 后端转发至 AI 答疑模块 → AI 生成答案 → 后端存储记录 → 前端展示回复

实现功能

基础功能：

- 用户登录
- 课程浏览
- 进度记录
- 学习报告生成
-

核心功能：

- AI教师授课
- 实时智能答疑
- 多题型作业AI批改
-



04

PART 04

成果展示





05

PART 05

不足改进

不足改进

不足之处

- AI答疑的知识库覆盖不够全面，对部分冷门知识点的响应准确率有待提升
- 前端交互的流畅度仍有优化空间，Galgame风格的沉浸感可进一步增强

未来改进方向

- 扩展知识库：补充更多课程相关知识点与常见问题，提升AI答疑的全面性
- 优化前端体验：增加更多交互动画与剧情化设计，强化Galgame沉浸感
- 扩展功能模块：增加在线考试、同学交流等功能，丰富教学场景
- 创新人设选择：新增AI教师多人设切换功能，让每位学员都能匹配契合自己学习偏好的教学风格，最大化激发学习主动性与归属感



感谢观看